

局部到整体：中值定理与函数形状

从“存在一个中值点”到“恢复整个区间的行为”

本册只追问一个根本问题：**已知函数在端点、零点或局部导数上的信息，怎样把它运输成区间内部的见证点和整体形状？**中值定理负责产生内部证据，辅助函数负责把目标表达式翻译成可用的导数结构，导数符号再把点态信息恢复成单调、极值、凹凸和零点分布。

0 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic04。Topic02 提供连续与极限资格，Topic03 提供导数和有限局部模型；本册研究这些局部/边界信息怎样借助区间定理产生整体结论。

0.1 Own

本册独立负责：

- 介值定理、零点定理、Rolle、Lagrange 与 Cauchy 中值定理的资格和逻辑链；
- 证明题中由目标表达式反推辅助函数的构造机制；
- 零点、重零点与反复 Rolle 的区间见证；
- 导数符号到单调性、极值、凹凸、拐点和函数形状的恢复；
- 驻点、临界点、极值点和拐点的候选/确认边界；
- 用零点重数、导数根的符号与 Rolle 链分析根的数量；
- 中值定理证明与函数形状题的统一检查协议。

0.2 Uses / Stop Boundary

本册调用 Topic01 的函数对象/定义域，Topic02 的连续性，Topic03 的局部导数和有限 Taylor。以下内容只保留接口：

- 多中值点插点法、中值点参数渐近位置、插值余项与导数估计归 H-B02；
- Taylor 多项式本体归 Topic03；Lagrange 型余项的区间误差接口由 H-B02 接收；
- 变上限积分、原函数和积分因子所需的正则性归 Topic05/H-B03；
- 一阶微分方程的整体解族归 Topic12，本册只把积分因子作为辅助函数构造的局部工具；
- 题目看到什么信号、如何排序和何时退出进入《高等数学做题规则》。

1 根本问题：端点信息怎样变成区间内部证据？

只知道 $f(a)$ 、 $f(b)$ 或 $f'(a)$ ，通常不能直接写出某个内部点 ξ 。朴素做法是“找一个好看的点”或直接把平均斜率当作某点斜率，但这缺少存在性证明，也没有解释为什么目标表达式会在该点出现。

中值定理提供一条受资格条件保护的运输通道：

- 连续性把端点值之间的中间输出全部填满；
- 端点等值把函数压成一条必须在内部水平的轨迹；
- 端点不等时，减去割线后制造端点等值，得到平均变化率；
- 两个函数同时变化时，用 Cauchy 的共享参数运输比值关系；
- 足够多个零点或重零点经过反复 Rolle，产生高阶导数见证。

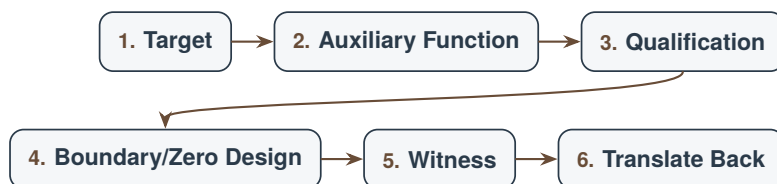
因此区间定理不是“记住四个定理”，而是把**边界约束转译成内部见证**。

中值点只保证存在，不给出可随意选择的固定坐标

结论“存在 $\xi \in (a, b)$ ”是一个存在性输出。除非题设进一步唯一化或给出估计，不能把 ξ 当成某个端点、对称点或自己挑选的数。所有回译都必须保留 ξ 的合法区间和分母条件。

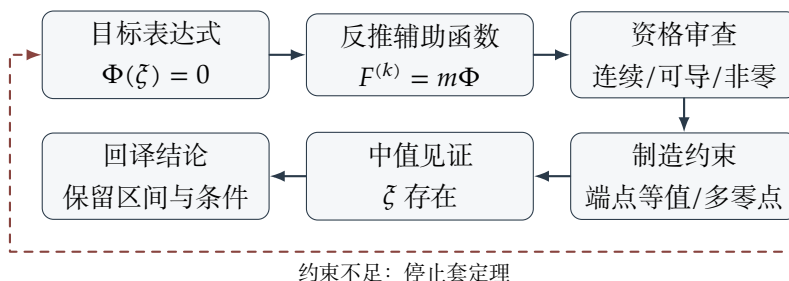
2 母模型：目标、辅助函数、资格、见证与回译

本册把中值定理和函数形状压缩为六个依次发生的动作：



这里的箭头表示**证明和分析的控制顺序**：

1. **Target**: 把待证结论写成 $\Phi(\xi) = 0$ 或某个导数/符号目标；
2. **Auxiliary Function**: 反推一个 F ，使 $F^{(k)}$ 等于 Φ 的非零倍数；
3. **Qualification**: 核对闭区间连续、开区间可导、分母非零、对数真数和积分因子；
4. **Boundary/Zero Design**: 让 F 端点等值，或制造足够多个不同零点/重零点；
5. **Witness**: 应用介值、Rolle、Lagrange、Cauchy 或反复 Rolle，产生合法内部点；
6. **Translate Back**: 展开 $F^{(k)}(\xi) = 0$ ，用非零因子回译为原目标，并保留区间信息。



函数形状题运行同一模型的逆向版本：先由 f' 或 f'' 的符号得到局部/区间见证，再通过 Lagrange 把符号运输成函数值差异，最后确认极值或凹凸边界。

3 定理阶梯：连续、水平、割线与双函数运输

3.1 介值定理与零点定理：连续性填补输出空隙

若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则任意介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 的值 μ 都由某个 $c \in [a, b]$ 取得。若 $f(a)f(b) < 0$ ，则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。

这不是“图像看起来会穿过横轴”的直觉，而是连续性阻止跳跃的存在性结论。若端点值恰好为零，见证点可能在端点；要求内部零点时必须明确端点非零或改变区间。

3.2 Rolle：端点等值制造内部水平切线

若 f 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导且 $f(a) = f(b)$ ，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = 0.$$

Rolle 是整个定理链的发动机：只要能把一个目标改写成“某个辅助函数两端相等”，就能获得内部导数为零的见证。端点等值是必须验证的边界约束，不是可以省略的形式。

3.3 Lagrange：减去割线后恢复平均变化率

若 f 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导，则取割线斜率

$$K = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

构造

$$F(x) = f(x) - f(a) - K(x - a).$$

此时 $F(a) = F(b) = 0$ 。由 Rolle 得到

$$F'(\xi) = f'(\xi) - K = 0,$$

即

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Lagrange 的机制不是“端点斜率等于某点斜率”，而是先减掉已知的线性趋势，把问题变成水平端点问题。

3.4 Cauchy：共同参数下的比值运输

若 f, g 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导，则存在 ξ 使

$$[f(b) - f(a)]g'(\xi) = [g(b) - g(a)]f'(\xi).$$

只有在进一步确保 $g'(\xi) \neq 0$ 或对应差值非零时，才可把它改写为导数比。安全证明应优先保留交叉相乘形式，避免未经资格审查的除法。

可构造

$$F(x) = [f(b) - f(a)][g(x) - g(a)] - [g(b) - g(a)][f(x) - f(a)],$$

其两端均为零，再应用 Rolle。Cauchy 是 Lagrange 的双函数接口，不是“看到分式就自动洛必达”。

3.5 高阶 Rolle：零点数量转为高阶导数见证

若 F 有 $n + 1$ 个互不相同的零点，并具备相应阶数的连续/可导条件，则反复应用 Rolle 可得某个 ζ 使

$$F^{(n)}(\zeta) = 0.$$

重零点按其导数消失阶数计数。例如 $F(a) = F'(a) = 0$ 等价于在反复 Rolle 中提供两个零点条件。中间每一次得到的点都位于相邻零点之间，不能把不同层的中值点混为同一个点。

4 证明题逆向工程：从目标表达式反推辅助函数

4.1 先把结论标准化

把“存在 ζ 使某式成立”写成

$$\Phi(\zeta) = 0.$$

然后问：能否找到 F 与在区间内不为零的 m ，使

$$F'(x) = m(x)\Phi(x)$$

或更高阶地 $F^{(k)}(x) = m(x)\Phi(x)$ ？这一步把猜辅助函数变成了可检查的逆向设计。

4.2 结构反推表

目标导数结构	辅助函数	必须核对的资格
$f'(x) = K$	$f(x) - Kx$ 或减去割线	端点等值、区间连续/可导
$A'B + AB'$	AB	因子在区间内有定义
$A'B - AB'$	A/B	B 在区间内不为零
$A'/A \pm B'/B$	$\ln A \pm \ln B $	A, B 不为零且符号区间固定
$y' + py = q$	积分因子乘积减变限积分	p, q 连续，指数与积分合法
$F^{(n)}(x) = K$	减去满足插值条件的低次多项式	足够多个零点/重零点

表格提供的是机制接口，不是无条件题型口诀。每次使用仍须先完成 Qualification 和 Boundary /Zero Design 两步。

4.3 乘积、商与对数结构

若目标含 $A'B + AB'$ ，逆用乘积法则取 $F = AB$ ；若含 $A'B - AB'$ 且 $B \neq 0$ ，取 $F = A/B$ 。若含 A'/A ，对数辅助函数可把乘法结构压成加法，但真数非零与符号保持是不可删除的资格。

例如要证明存在 ζ 使

$$f'(\zeta)[g(\zeta) - g(b)] + g'(\zeta)[f(\zeta) - f(a)] = 0,$$

取

$$F(x) = [f(x) - f(a)][g(x) - g(b)].$$

有 $F(a) = F(b) = 0$, Rolle 给出 $F'(\xi) = 0$, 展开即得目标。真正的设计动作是让两个因子分别在相反端点消失。

4.4 积分因子与变上限函数只作局部工具

对一阶线性结构 $y' + p(x)y = q(x)$, 令

$$\mu(x) = \exp\left(\int p(x) dx\right)$$

使 $[\mu y]' = \mu(y' + py)$ 。非齐次目标可以再减去一个变上限积分, 使辅助函数的导数等于方程残差的非零倍数。

但“总能定义 $F(x) = \int \Phi$ ”不自动产生中值点; 还必须另外证明 F 在两个点等值或拥有足够零点。积分只解决导数匹配, 不替代边界设计。

5 函数形状: 把导数符号运输成区间性质

5.1 单调性是 Lagrange 的全区间回译

若 f 在区间 I 上连续、在内部可导, 且对任意 x 有 $f'(x) > 0$, 任取 $x_1 < x_2$, 由 Lagrange 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0.$$

所以 f 严格递增; $f' < 0$ 同理严格递减; $f' = 0$ 则函数为常数。

导数符号是充分条件。严格递增函数在某些点可能导数为零, 不能把“递增”反向升级为“处处导数严格为正”。

5.2 极值: 先列候选, 再检查符号变化

内部极值点若可导, 必满足 $f'(a) = 0$; 不可导尖点也可能是极值。因此候选集至少包括:

- 驻点 $f'(a) = 0$;
- f' 不存在但函数有定义的点;
- 定义域端点 (若问闭区间绝对极值)。

候选不等于结论。最稳的确认方法是检查 f' 在两侧的符号: 负到正为极小, 正到负为极大, 符号不变则不是极值。若 $f'(a) = 0$ 且 $f''(a) > 0$ 或 < 0 , 二阶充分条件可快速确认; $f''(a) = 0$ 时必须回到符号变化或更高阶第一非零导数。

5.3 凹凸与拐点: 二阶符号也要看区间

在二阶可导区间内, $f'' > 0$ 表示斜率递增、图像凹向上; $f'' < 0$ 表示斜率递减、图像凹向下。拐点的核心是凹凸性在点两侧发生改变, 不是单独看到 $f''(a) = 0$ 。

若 $f''(a) = 0$ 且 $f^{(3)}(a) \neq 0$, 在相应连续性资格下通常可确认拐点; 若二阶导数在点不存在, 仍可通过两侧凹凸定义判断。不可导点可以是拐点, 但必须检查函数连续和凹凸真正改变。

5.4 三点割线序与导函数单调: 严格性要分两层恢复

二阶导数只是判断凸性的一条充分路径, 不是唯一入口。若 f 在 (a, b) 可导, 则下面两件事等价:

1. f' 在 (a, b) 严格递增;
2. 任意 $x_1 < x_2 < x_3$ 都满足相邻割线斜率严格递增:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

由 1 推 2 很直接: 分别在 $[x_1, x_2]$ 与 $[x_2, x_3]$ 使用 Lagrange, 得到 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$ 、 $\xi_2 \in (x_2, x_3)$ 。因为 $\xi_1 < \xi_2$, 两条割线斜率分别等于 $f'(\xi_1)$ 与 $f'(\xi_2)$, 严格次序随即成立。

反向不能把严格割线不等式直接“取极限”成严格导数不等式。任取 $u < v$, 再取 $x < u < v < y$, 由三点条件两次得到

$$\frac{f(u) - f(x)}{u - x} < \frac{f(v) - f(u)}{v - u} < \frac{f(y) - f(v)}{y - v}.$$

令 $x \rightarrow u^-$ 、 $y \rightarrow v^+$, 只能推出

$$f'(u) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq f'(v),$$

所以第一层结论只是 f' 非减。

严格性来自第二层的**平台排除**。若某个 $u < v$ 满足 $f'(u) = f'(v)$, 非减性迫使 f' 在 $[u, v]$ 上恒定; 由 Lagrange, f 在该段为仿射函数。于是在 (u, v) 内任取三个点, 相邻割线斜率相等, 与严格三点条件矛盾。因此任意 $u < v$ 都有 $f'(u) < f'(v)$ 。

严格不等式经过极限可能降级

若 $A_x < B < C_y$, 即使 $A_x \rightarrow A$ 、 $C_y \rightarrow C$, 通常也只能得到 $A \leq B \leq C$ 。本题必须先得到导函数非减, 再另用“若端点导数相等则整段为平台”恢复严格性。直接写“令端点趋近, 所以 $f'(u) < f'(v)$ ”缺少关键证明。

5.5 零点重数与符号穿越

若

$$f(x) = (x - a)^n g(x), \quad g(a) \neq 0,$$

则 n 的奇偶决定函数在 a 两侧是否变号: 偶数阶通常保号并产生极值型接触, 奇数阶变号; 当奇数阶至少为三时, 常伴随凹凸翻转。这里“通常/常伴随”不能替代直接检查 g 的符号与凹凸。

对于多项式, f' 的奇数重根会导致 f' 变号并给出极值横坐标; f'' 的奇数重根会导致凹凸翻转并给出拐点横坐标。这个技巧依赖多项式/连续因子结构, 不能无条件推广到带振荡或不规则因子的函数。

6 贯穿母例：三次函数的一条完整区间轨迹

令

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

这是一个同时暴露候选点、符号运输、形状边界和辅助函数构造的母例。

6.1 从导数符号到形状

$$f'(x) = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

因此 $f' > 0$ 于 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, \infty)$, $f' < 0$ 于 $(-1, 1)$ 。Lagrange 回译出：函数先增、后减、再增； $x = -1$ 是极大点， $x = 1$ 是极小点。

再看

$$f''(x) = 6x.$$

二阶导数在 0 左负右正，故凹凸发生改变，0 是拐点。注意 $f'(0) = -3 \neq 0$ ，拐点不要求驻点。

6.2 同一个对象上的中值见证

在任意 $a < b$ 上，令

$$K = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad F(x) = f(x) - f(a) - K(x - a).$$

则 $F(a) = F(b) = 0$ ，所以存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = K$ 。这说明“割线斜率被某条切线实现”并不依赖三次函数的特殊可解性，而是来自辅助函数与 Rolle 的通用结构。

6.3 典型错误路径

若只解 $f'(x) = 0$ 并写“得到两个极值”，就漏掉了符号变化验证；若只解 $f''(x) = 0$ 并写“得到拐点”，就漏掉了凹凸变化验证；若在中值证明中直接指定 $\xi = (a + b)/2$ ，就把存在性见证错误地固定成坐标。三处错误分别丢失了 Candidate/Confirm、区间符号和中值点存在性边界。

7 概念边界：真正判据、题目信号与错误后果

概念 A		概念 B	为什么容易混 / 真正判据与题目信号	混淆后果
介值定理	≠	Rolle	介值只需连续并产生函数值；Rolle 还需内部可导和端点等值，产生导数零点。	用连续性直接推出内部水平切线
Rolle	≠	Lagrange	Lagrange 先减割线再用 Rolle；目标是平均变化率，不是只能证明零导数。	忘记构造割线修正
Lagrange	≠	Cauchy	Cauchy 同时运输两个函数的增量；比值形式还需分母资格。	未审查分母就相除
端点等值	≠	端点同号	Rolle 需要 $F(a) = F(b)$ ；零点定理需要跨值/异号，二者用途不同。	把零点存在误当水平切线存在
零点	≠	重零点	$F(a) = 0$ 只计一个约束；还需 $F'(a) = 0$ 等条件才可在反复 Rolle 中多次计数。	高阶导数见证少算或多算
驻点	≠	极值点	$f' = 0$ 只产生候选；一阶导数变号或充分条件才确认。	把平台拐点误判为极值
二阶导数为零	≠	拐点	拐点要求凹凸改变； $f'' = 0$ 只是候选，且不可导点也可能是拐点。	看到二阶零点就宣布拐点

严格割线序	≠	取极限后仍严格	严格不等式取极限一般只保留非严格次序；需先证 f' 非减，再排除常值平台。	省略严格单调性的关键一步
局部导数符号	≠	全区间单调	单调结论需要对任意子区间调用 Lagrange 或其他全区间论证；单点符号没有全局信息。	从一个点的斜率外推整段函数
中值点存在	≠	中值点坐标已知	定理只给某个 ξ 存在及其区间，通常不允许把它固定成对称点。	在证明中偷换见证点
直接积分	≠	已完成 Rolle 证明	$F' = \Phi$ 只解决导数匹配；仍需端点等值或多零点。	以“找到原函数”替代存在性条件

8 Topic04 的问题求解协议

面对中值定理证明、零点、单调极值或函数形状问题，按下列顺序维护状态：

目标标准化 → 资格审查 → 辅助函数 → 边界/零点设计
→ 定理见证 → 回译 → 区间/符号验证

8.1 Step 1: Target

把待证结论改写为 $\Phi(\xi) = 0$ 、 $f'(\xi) = K$ 、 $F^{(n)}(\xi) = 0$ 或函数值符号差。若问形状，先标出候选点与目标区间。

8.2 Step 2: Qualification

逐项检查闭区间连续、开区间可导、分母非零、对数真数、积分因子和端点是否属于定义域。资格失败时立即换定理或缩小合法区间。

8.3 Step 3: Auxiliary Function

逆用和积商链、割线修正、对数导数、积分因子或插值多项式，使某阶导数成为目标的非零倍数。辅助函数越短且端点越容易验证越好。

8.4 Step 4: Boundary / Zero Design

检查 $F(a) = F(b)$ ，或列出不同零点与重零点的区间顺序。需要多个中值点时分割区间；不能默认多次定理给出同一个点。

8.5 Step 5: Witness and Translate Back

明确引用介值、Rolle、Lagrange、Cauchy 或反复 Rolle，写出 ξ 的所在区间，再展开 $F^{(k)}(\xi) = 0$ 并除以已核对的非零因子。

8.6 Step 6: Shape Verification

做函数形状题时，按“候选集 → 一阶符号 → 二阶符号 → 端点比较”的顺序。独立检查包括：极值左右符号是否翻转、拐点凹凸是否改变、闭区间绝对极值是否比较端点、根的数量是否与 Rolle 下界相容。

9 高频失败路径：第一次偏离发生在哪里？

1. 资格失败：未检查闭区间连续/开区间可导，就直接写“由中值定理”。
2. 目标失败：没有先把结论标准化为导数或零点结构，盲目猜辅助函数。
3. 边界失败：辅助函数导数匹配了目标，却没有制造端点等值或足够零点。
4. 分母失败：Cauchy、商函数、对数导数或积分因子中分母可能为零，却直接相除。
5. 见证失败：把存在的中值点固定成中点，或把多次应用得到的点误认为同一点。
6. 候选失败：由 $f' = 0$ 、 $f'' = 0$ 或高阶导数为零直接宣布极值/拐点。
7. 严格性失败：把严格不等式取极限后仍写成严格，未用平台反证恢复严格性。
8. 区间失败：用一个点的导数符号替代整个区间的符号，或忘记闭区间端点比较。
9. Owner 失败：把插值余项、无限 Taylor、变限积分或完整 ODE 解法复制进本册。

10 传统章节与 Source Corpus 映射

Source / 传统内容	进入本册	分流与拒绝复制
I-07 定理链	介值/零点、Rolle、Lagrange、Cauchy、高阶 Rolle 的资格与生成关系	题目识别和首步动作进入 Rules
I-07 证明逆向工程	目标标准化、辅助函数反推、端点等值/零点设计与回译	只保留方法机制，不复制成题型清单
I-07 K 值法	割线修正、减去低次多项式、重零点计数	插值余项与误差估计移交 H-B02
I-07 乘积/商/对数/积分因子	作为辅助函数构造的局部结构接口	乘积/商本体归 Topic03；变限积分正则性归 Topic05/H-B03；ODE 解族归 Topic12
I-07 零点重数与反复 Rolle	高阶导数见证、根数量下界和重根边界	多中值点插点法归 H-B02
I-06 函数形状	单调、极值、凹凸、拐点、零点重数与图像读法	曲率/局部二阶模型归 Topic03；定义域/函数对象归 Topic01
I-07.1 多中值点与中值点参数	只保留“分割区间保证不同中值点”的边界提示	主体归 H-B02，不在 Topic04 重写参数渐近
I-07.2 插值余项与导数估计	只保留“高阶 Rolle 接收插值条件”的接口	Lagrange/Hermite 余项、Landau-Kolmogorov 和误差界归 H-B02

11 一页压缩：忘掉公式后怎样重建？

一句话

把目标表达式反推成辅助函数的导数，先验证区间资格，再制造端点等值或足够零点；中值定理只产生存在性见证，最后必须把见证回译并检查区间符号。

11.1 母图



11.2 三个生成原则

- 运输原则：**介值运输函数值，Rolle 运输端点等值到内部零导数，Lagrange 运输割线斜率，Cauchy 运输双函数比值。
- 设计原则：**辅助函数由目标导数结构与边界条件共同反推；只匹配导数而不制造边界约束是不完整的证明。
- 候选原则：**驻点、二阶零点和中值点都是候选/存在性输出，必须用符号、区间和资格完成确认。

11.3 重建问题

- 目标能否写成 $\Phi(\xi) = 0$ 或某个导数等式？
- 需要哪个定理的资格：连续、可导、端点等值、非零分母还是多零点？
- 哪个辅助函数的导数最接近目标？它的端点值怎样验证？
- 得到的中值点位于哪个开区间，是否可能与另一个点混淆？
- f' 或 f'' 的符号在区间上怎样变化？候选点是否真的确认？
- 若严格不等式经过了极限，严格性来自哪里？是否还需排除常值平台？
- 本题是否已经越界到 H-B02 的插值余项、Topic05 的积分接口或 Topic12 的 ODE 解族？

A 中值定理与函数形状 Coverage 锚点

A.1 定理资格速查

定理	资格	输出
介值定理	$[a, b]$ 连续	介于端点值之间的函数值存在
零点定理	$[a, b]$ 连续且端点异号	内部零点存在
Rolle	闭区间连续、开区间可导、端点等值	$f'(\xi) = 0$
Lagrange	闭区间连续、开区间可导	$f'(\xi)$ 等于割线斜率
Cauchy	两函数均闭区间连续、开区间可导	交叉相乘的导数关系
高阶 Rolle	足够阶光滑、零点/重零点条件	高阶导数零点存在

A.2 形状判定 Coverage

按考纲查漏，本册覆盖：闭区间连续函数性质、介值与零点、Rolle/Lagrange/Cauchy 中值定理、单调性、极值、最大最小值、凹凸与拐点、函数图像和导数根的数量。Lagrange/Hermite 插值余项、导数估计和中值点参数渐近由 H-B02 负责；题面识别与路径选择进入 Rules。